PlayPort

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: PlayPort– kompiuterinių žaidimų bibliotekos sistema, leidžianti vienoje vietoje valdyti žaidimus.

Problema ir dabartinis procesas: Žaidėjai dažnai naudoja kelias platformas, tokias kaip Steam, Epic Games ar Riot Games. Kiekviena jų saugo atskirą žaidimų sąrašą, todėl nėra vienos vietos matyti visus žaidimus.

Nauda: Naudotojas galės vienoje programoje matyti visą savo žaidimų biblioteką, greitai paleisti žaidimus.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai yra kompiuterinių žaidimų žaidėjai. Jie galės vienoje vietoje tvarkyti savo žaidimų biblioteką, automatiškai importuoti arba rankiniu būdu pridėti žaidimus, juos paleisti.

Prielaidos: Daroma prielaida, kad sistema bus naudojama Windows operacinėje sistemoje, o naudotojo kompiuteryje jau yra įdiegti žaidimai. Taip pat laikoma prielaida, kad kiekvienas žaidimas turi galiojantį paleidžiamąjį (.exe) failą, kurį sistema gali naudoti jam paleisti.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Žaidimų importavimas	Automatiškai nuskaityti kompiuteryje įdiegtus žaidimus ir pridėti juos į PlayPort biblioteką.	Pagalbinė funkcija
Rankinis žaidimo pridėjimas	Pridėti žaidimą nurodant jo .exe failą	Pagalbinė funkcija
Žaidimų bibliotekos valdymas	Peržiūrėti, ieškoti ir paleisti pasirinktus žaidimus	Pagrindinis modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

- Naudotojų paskyrų ir prisijungimo sistema.
- Debesų (cloud) duomenų sinchronizacija.
- Draugų sąrašas ir socialinės funkcijos.
- Žaidimų pirkimas ar parduotuvės integracija.
- Kelių platformų internetinis duomenų bendrinimas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Žaidimų bibliotekos valdymo modulis. Jo paskirtis – automatiškai aptikti kompiuteryje įdiegtus žaidimus, nustatyti jų tapatybę, išvengti pasikartojančių įrašų ir leisti naudotojui juos paleisti iš vienos vietos.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Sistema nuskaitys kompiuteryje esančius žaidimus, patikrins jų platformą, platformos ID, pavadinimą, leidėją ir paleidimo failo kelią. Pagal šiuos duomenis sistema nuspręs, ar reikia pridėti naują žaidimą, susieti jį su jau esančiu žaidimu, atnaujinti paleidimo kelią ar atmesti netinkamus duomenis.

Įvestis: Automatiškai aptikti žaidimai arba naudotojo pasirinktas .exe failas. Pavyzdžiui, „Minecraft.exe“ ir žaidimo duomenys iš „Steam“ arba „Epic Games“.

Išvestis: Žaidimas išsaugomas „PlayPort“ bibliotekoje su pavadinimu, viršeliu, platformos informacija ir galiojančiu paleidimo keliu. Jei tas pats žaidimas aptinkamas keliose platformose, jo įrašai susiejami, tačiau kiekvienos platformos paleidimo kelias išsaugomas atskirai.

Veikimo eiga:

- Naudotojas pasirenka automatinį nuskaitymą arba rankinį pridėjimą.
- Sistema suranda žaidimus ir gauna jų platformos informaciją, pavadinimą, leidėją bei paleidimo kelią.
- Patikrinama, ar platformos ID jau egzistuoja bibliotekoje.
- Jei ID nerandamas, sistema palygina žaidimo pavadinimą ir leidėją su jau esančiais įrašais.
- Pagal patikros rezultatus sukuriamas naujas įrašas, susiejamas tas pats žaidimas iš kitos platformos arba paliekamas atskiras įrašas.
- Patikrinama, ar paleidimo failas egzistuoja ir ar jo kelias galioja.
- Duomenys išsaugomi „SQLite“ duomenų bazėje, o biblioteka atnaujinama.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

- 1 taisyklė – platformos ID: Jei platforma ir jos žaidimo ID sutampa su jau esančio įrašo duomenimis, naujas platformos įrašas nekuriamas. Jei skiriasi platforma, vienodas ID nelaikomas pakankamu įrodymu, kad tai tas pats žaidimas.
- 2 taisyklė – žaidimo tapatybė: Jei skirtingų platformų žaidimų pavadinimai po normalizavimo ir leidėjai sutampa, jie susiejami kaip tas pats loginis žaidimas, išsaugant atskirus platformų įrašus. Jei pavadinimai sutampa, bet leidėjai skiriasi, žaidimai automatiškai nesujungiami.
- 3 taisyklė – paleidimo kelio konfliktas: Jei esamas paleidimo kelias nebegalioja, o naujas kelias nurodo egzistuojantį .exe failą, kelias atnaujinamas. Jei naujas failas neegzistuoja, esamas kelias nepakeičiamas ir parodomas klaidos pranešimas.
- 4 taisyklė – bibliotekos atnaujinimas: Po sėkmingo importavimo ar atnaujinimo biblioteka atnaujinama. Jei įrašas atmetamas arba duomenys nepasikeičia, papildomas įrašas nesukuriamas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Bibliotekoje yra „Steam“ žaidimas: ID `730`, pavadinimas `Counter-Strike 2`, leidėjas `Valve`. Importuojamas „Epic Games“ žaidimas: ID `CS2-01`, pavadinimas `counter-strike 2`, leidėjas `Valve`. Abu `.exe` failai egzistuoja.	Importuojamas žaidimas iš „Epic Games“.	Sukuriamas antras platformos įrašas, bet ne naujas loginis žaidimas. Bibliotekoje lieka vienas „Counter-Strike 2“ žaidimas su dviem platformų įrašais ir dviem paleidimo keliais.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Bibliotekoje yra „Steam“ žaidimas: ID `100`, pavadinimas `Racing Pro`, leidėjas `Studio A`. Importuojamas „Epic Games“ žaidimas: ID `200`, pavadinimas `Racing Pro`, leidėjas `Studio B`. Abu `.exe` failai egzistuoja.	Importuojamas antras žaidimas.	Sukuriamas atskiras loginis žaidimas. Bibliotekoje yra du „Racing Pro“ žaidimai, nes leidėjai skiriasi. Esamas įrašas nepakeičiamas.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Bibliotekoje esantis „Minecraft“ žaidimas turi galiojantį kelią `C:\\Games\\Minecraft\\Minecraft.exe`. Naujas kelias `D:\\Missing\\Minecraft.exe` neegzistuoja.	Bandoma atnaujinti paleidimo kelią.	Naujas kelias atmetamas. Esamas kelias lieka nepakeistas, naujas įrašas nesukuriamas, parodomas pranešimas „Nurodytas paleidimo failas nerastas. Kelias neatnaujintas.“

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: PlayPort turi greitai parodyti žaidimų biblioteką ir leisti naudotojui sklandžiai rasti bei paleisti žaidimus, net jei bibliotekoje yra daug įrašų.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Duomenų bazėje saugoma 500 žaidimų. Naudotojas atidaro PlayPort ir įkelia žaidimų biblioteką.

Sėkmės kriterijus: Biblioteka pilnai užkraunama per mažiau nei 1 sekundę.

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti SQLite duomenų bazę, indeksuoti pagrindinius laukus ir užkrauti tik reikalingus žaidimų duomenis.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Atliksiu našumo testą su 100, 300 ir 500 žaidimų bibliotekomis ir palyginsiu užkrovimo laiką.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Optimizavimas reikalauja papildomo darbo projektuojant duomenų bazę ir indeksus, tačiau pagerina sistemos veikimo greitį.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja (React)	Leidžia peržiūrėti biblioteką, pridėti ir paleisti žaidimus.
Programos logika (Electron + TypeScript)	Nuskaito įdiegtus žaidimus, tikrina dublikatus ir valdo biblioteką.
SQLite duomenų bazė	Saugo žaidimų pavadinimus, viršelius ir paleidimo kelius.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

- React – moderniai ir patogiai naudotojo sąsajai kurti.
- Electron – leidžia sukurti Windows darbalaukio programą.
- TypeScript – aiškesnei ir saugesnei programos logikai.
- SQLite – lengvai vietinei duomenų bazei be serverio.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – projektavimo dokumento rengimas	Dokumento struktūrą ir pirmines teksto formuluotes	Tekstą perrašiau ir pritaikiau PlayPort projektui	Palyginau su užduoties reikalavimais ir pataisiau rankiniu būdu

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Programą kursiu naudodamas Visual Studio Code ir GitHub Copilot. AI naudosiu kodo pasiūlymams, funkcijų generavimui ir klaidų paieškai.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kiekvieną GitHub Copilot pasiūlytą kodo dalį peržiūrėsiu, ištestuosiu programoje ir prireikus pakoreguosiu rankiniu būdu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
SQLite duomenų bazės sukūrimas	Sukurtos lentelės žaidimams saugoti	1
Naudotojo sąsajos sukūrimas	Veikiantis pagrindinis PlayPort langas	2
Žaidimų aptikimo funkcija	Automatiškai randami įdiegti žaidimai	3
Rankinio pridėjimo funkcija	Galimybė pridėti žaidimą pagal .exe failą	4
Bibliotekos testavimas	Patikrintas žaidimų importavimas ir paleidimas	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas paleidžia PlayPort, pasirenka „Nuskaityti žaidimus“, sistema automatiškai aptinka kompiuteryje įdiegtus žaidimus ir prideda juos į biblioteką. Pasirinkus vieną iš jų, žaidimas sėkmingai paleidžiamas.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Ne visi įdiegti žaidimai bus aptikti automatiškai	Testuosiu su skirtingomis žaidimų platformomis ir paliksiu rankinio pridėjimo galimybę
Gali atsirasti pasikartojantys žaidimų įrašai	Prieš išsaugant tikrinsiu, ar toks žaidimas jau yra duomenų bazėje

Šaltiniai, jei naudojote

- React oficiali dokumentacija
- Electron oficiali dokumentacija
- SQLite oficiali dokumentacija